

Proyecto Integrador: "Eco-Bot"

3ro ta Grupo A

Barredora Robótica Autónoma

Profesora Laura R Díaz

Sistemas Tecnológicos:

Marco Teórico

- **Análisis de los mecanismos de transmisión de movimiento.** La barredora manual utiliza la energía cinética del empuje, transmitida por fricción desde las ruedas hacia engranajes internos que rotan los cepillos. El desafío es motorizar el avance (tracción) asegurando que el peso y la fricción sigan activando el tren de engranajes mecánico original.
- **Sistemas de Control y Electrónica:** Uso de microcontroladores (Arduino Nano) como unidad de procesamiento central. Se aplicarán conceptos de electrónica de potencia mediante el uso de un Puente H (L298N) para el control de motores de corriente continua (DC), y regulación de voltajes.
- **Sensores y Automatización:** Principio de la ecolocalización. Los sensores ultrasónicos (HC-SR04) emiten pulsos de sonido de alta frecuencia y calculan la distancia midiendo el tiempo que tarda el eco en rebotar en un objeto, permitiendo al sistema tomar decisiones autónomas de navegación.

Objetivos del Proyecto

Diseñar, ensamblar y programar la conversión de una barredora manual de empuje en un vehículo robótico autónomo capaz de evadir obstáculos en 360 grados.

Objetivos Específicos:

Lograr el acople mecánico correcto entre los motores DC y la carcasa de la barredora sin anular su mecanismo interno de limpieza.

Interpretar esquemas electrónicos, realizar soldaduras básicas y cableado estructurado.

Comprender y modificar la lógica de programación en C++ (IDE Arduino) para la toma de decisiones basada en múltiples variables (4 sensores).

Fomentar el trabajo colaborativo, la distribución de responsabilidades y la resolución de problemas técnicos en tiempo real.

3. Materiales, Procedimientos y Técnicas

Materiales:

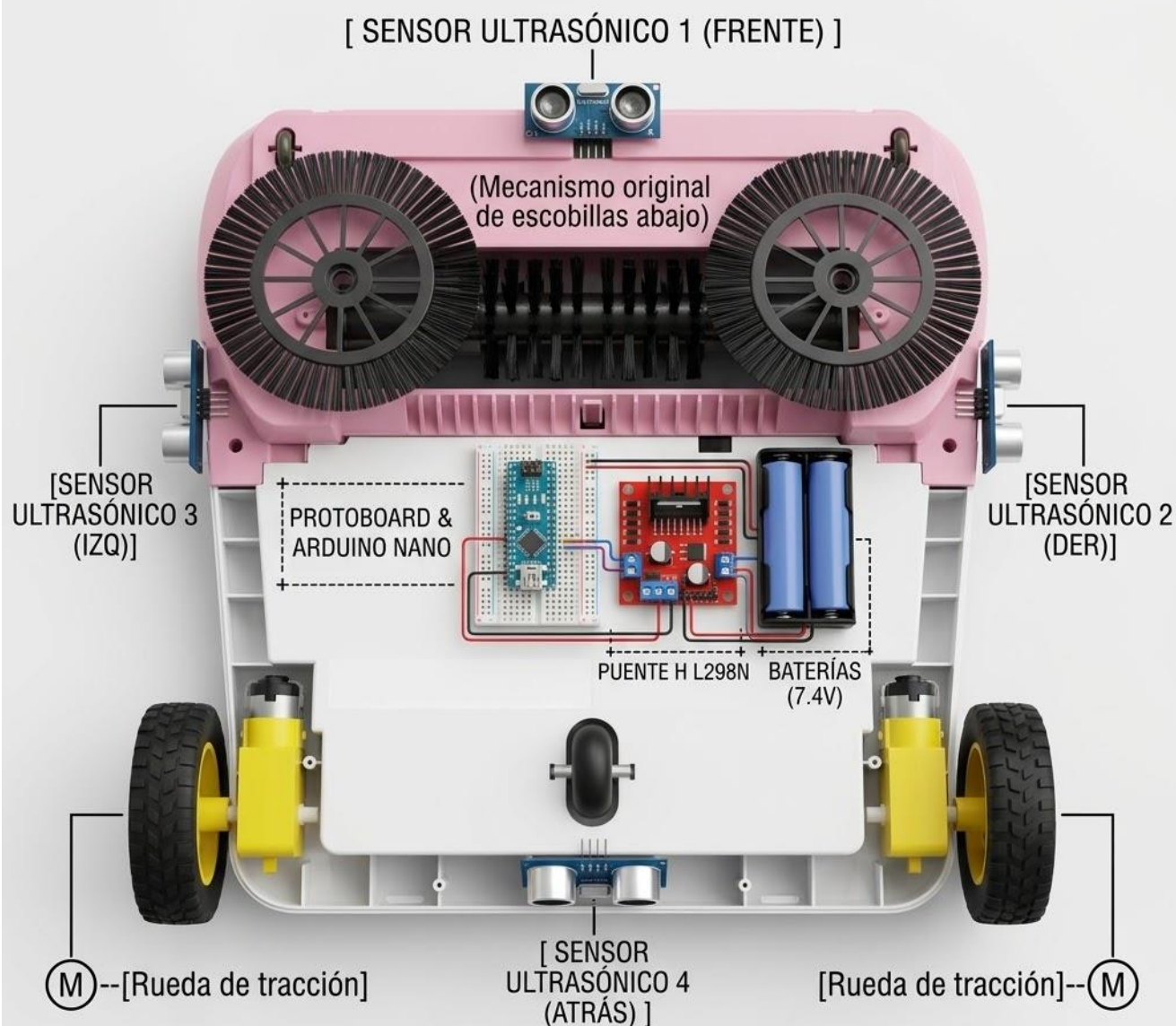
Base: 1 barredora manual de empuje reciclada
Electrónica: 1 Arduino Nano, 1 L298N, 4 sensores HC-SR04, 2 motores DC "TT" con ruedas, protoboard, jumpers, baterías (18650) y porta pilas dobles, interruptor, cables.
Ferretería: Soportes de aluminio o impresos en 3D, filamento, tornillería M3, precintos, silicona térmica, estaño. Contrapesó

Procedimientos:

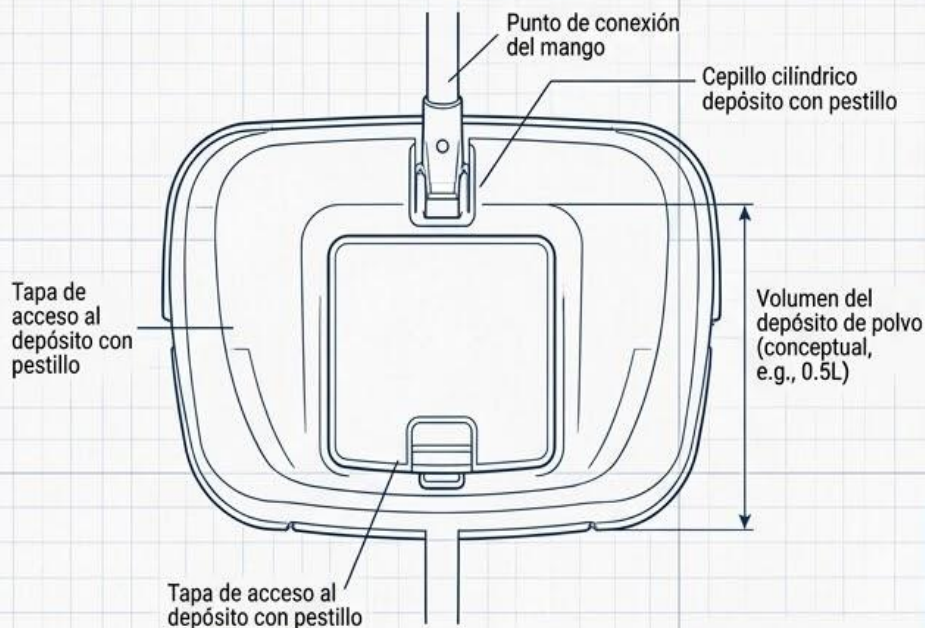
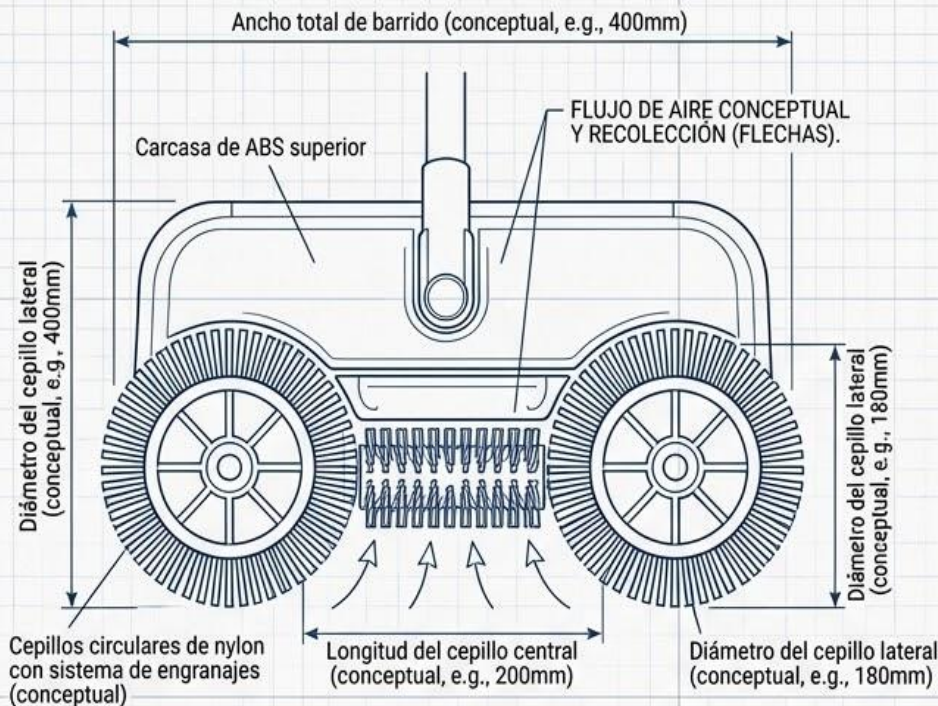
1. Desarme y Análisis: Inspección de la barredora para entender cómo las ruedas originales mueven las escobillas.
2. Adaptación Mecánica: Fijación de los nuevos motores en la parte trasera o lateral para que empujen la estructura principal hacia abajo y hacia adelante.
3. Montaje Electrónico: Instalación de los sensores en los 4 ejes (frente, atrás, izquierda, derecha) y conexión en la protoboard.
4. Programación: Carga del código de control de motores y lectura de sensores.
5. Calibración y Pruebas: Ajuste de las distancias de seguridad (cm) y tiempos de giro en el suelo real.

Técnicas aplicadas:

- Técnicas de ensamblaje mecánico (taladrado, atornillado).
- Técnicas de soldadura de componentes electrónicos (cautín y estaño).
- Programación adicionales funciones / corrección.
- Modelado e impresión 3D (para soportes de los sensores) o soportes de aluminio.



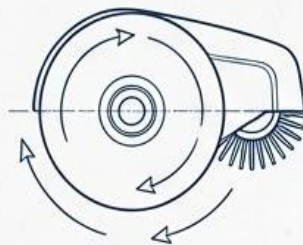
- * (M) = Motores DC amarillos (Motorreductores TT) fijados a los laterales o parte trasera.
- * [Rueda] = Ruedas de tracción conectadas a los motores.



Nota: Plano conceptual esquemático para demostración de componentes y principios de funcionamiento.

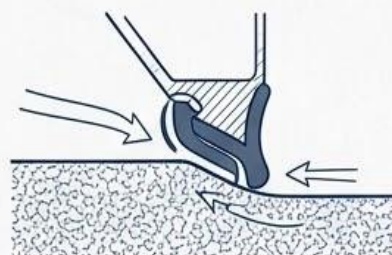
1. DETALLE DE RODILLO TRASERO DE ASISTENCIA Y SISTEMA DE TRACCIÓN (A)

Rodillo de asistencia para fácil empuje y tracción mecánica.



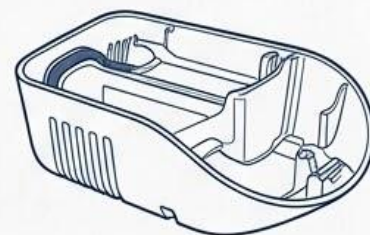
2. DETALLE DE LABIO DE GOMA ADAPTABLE (B).

Labio de goma para ajuste dinámico al suelo y sellado hermético de recolección.



3. DETALLE DE CIERRE HERMÉTICO DEL DEPÓSITO DE POLVO (C).

Carcasa de ABS termoplástico con sellado hermético contra el polvo.



TÍTULO: PLANO TÉCNICO DE BARREDORA MANUAL TIPO EMPUJÓN	
MODELO: CONCEPTUAL X-SWEEP PRO 100	
DIBUJADO POR: [A.I.]	FECHA: OCT 2023
ESCALA: SIN ESCALA (ESQUEMÁTICO)	TIPO DE ACCIÓN: NO ELÉCTRICA (TRACCIÓN HUMANA)

Diagrama de Gantt (Planificación de 8 semanas)

Este diagrama asume 1 clase de 4 horas de taller por semana. Jueves de 7:30 a 11:50

Actividad / Semana	S1	S2	S3	S4	S5	S6	S7	S8
Fase 1: Análisis y Diseño	X	X						
Desarme de barredora y análisis mecánico	X							
Prueba individual de componentes		X						
Fase 2: Ensamble Mecánico			X	X				
Fijación de motores DC y ruedas motrices			X					
Adaptación de soportes para sensores				X				
Fase 3: Electrónica					X	X		
Cableado de potencia					X			
Cableado de control						X		
Fase 4: Programación y Pruebas							X	X
Carga de código y calibración							X	
Pruebas en pista y entrega								X

Roles para Grupos de Trabajo (4 Alumnos por rol)

Para asegurar que todos participen activamente, cada alumno dentro del grupos asumirá un rol específico, aunque todos deben ayudarse entre sí:

Mecánicos/Ensambladores (grupo 1):
Responsabilidad: A cargo de la modificación física de la barredora. Definen dónde perforar, cómo fijar los motores de tracción para asegurar que hagan contacto con el piso, y cómo montar los sensores de forma segura y donde ira el contrapeso.
Especialistas en Hardware y Electrónica (grupo 2):
Responsabilidad: Encargados del 'sistema nervioso'. Realiza las conexiones eléctricas, manejan las placas prueban sensores, verifica las polaridades para no quemar placas y realiza las soldaduras necesarias.
Programadores / Lógica (grupo 3):
Responsabilidad: Encargado del 'cerebro'. Maneja la computadora y el IDE de Arduino. Entiende la lógica del código, modifica las variables (como los tiempos de giro) y sube el programa a la placa.
Directores y encargados de Pruebas y Documentación (grupo 4):
Responsabilidad: Lidera el proyecto. Toma fotos del proceso, verifica que se cumpla el Diagrama de Gantt y diseña las pistas de prueba con obstáculos. Ayuda a calibrar los sensores y verifican que todo salga según lo planeado para esa jornada.

Curso: 3ro 5ta grupo A		
Nombre y apellido:		
Fecha:	/	/ 2026

Rúbrica Evaluativa

Evaluación	Excelente (10 - 9)	Bueno (8 - 6)	Necesita Mejorar (5 - 1)	OBSEVACION	
Cumplimiento del Rol Asignado	Ejecutó todas las tareas de su rol de manera autónoma y lideró su área con eficacia.	Cumplió con su rol pero requirió supervisión constante del docente o compañeros.	No asumió las responsabilidades de su rol, delegando sus tareas a otros.		
Trabajo en Equipo y Comunicación	Escuchó ideas, se comunicó con respeto y ayudó activamente a otras áreas.	Trabajó bien, pero se limitó estrictamente a lo suyo sin integrarse completamente.	Hubo conflictos en el grupo debido a falta de comunicación o nula colaboración.		
Resolución de Problemas Técnicos	Frente a un error, propuso soluciones, investigó y lo resolvió.	Detectó los problemas, pero dependió del profesor para encontrar la solución.	Se frustró o abandonó la tarea al presentarse un problema técnico.		
Funcionalidad del Proyecto Final	La barredora avanza, barre correctamente y evade obstáculos fluidamente.	La barredora funciona parcialmente (ej: barre, pero a veces choca).	El dispositivo no logra moverse de forma autónoma o los componentes se desprenden.		
Orden y Cuidado de Materiales	Mantuvo el área de trabajo limpia, cuidó los componentes y guardó todo ordenadamente.	Perdió tiempo buscando materiales o forzó componentes sin romperlos.	Dañó componentes por negligencia o dejó el taller sucio.		
Utiliza y trae EPP Y Uniforme	Utilizo EPP y trajo el uniforme (botines y ropa de taller)	Utiliza los EPP , trae algunas partes del uniforme de taller (botines y ropa de taller	No utiliza los EPP y no trae el uniforme al taller (botines y ropa de taller)		

Firma del alumno	Firma del tutor	Firma del docente